

Solarpunk — Game Design Doc v0.1

Premissa

Tile-placement em hex grid. Você constrói cidade, usinas e extração num território finito, equilibrando 5 recursos. Puzzle espacial (restrição de relevo) + puzzle de sistema (energia vs. sustentabilidade vs. dinheiro).

1. Recursos (stats globais)

Recurso	Símbolo	Função
Energia		Consumido pela cidade, gerado pelas usinas. Se demanda > oferta → penalidade (blackout, felicidade cai)
Dinheiro	\$	Custo de construção, upgrade, pesquisa
Sustentabilidade		Recurso “de saúde do planeta”. Cai com extração e usinas fósseis, sobe com usinas limpas. Se chegar a 0 → condição de derrota
População		Cresce com nível da cidade, consome energia
Felicidade		Cai com blackout e baixa sustentabilidade, sobe com energia limpa e pesquisa. Se chegar a 0 → derrota (êxodo)

Todo tile do jogo é definido por um vetor de efeito nesses 5 recursos, por turno.

2. Grid

- Hexágonos, território ~10u² gerado aleatoriamente por partida.
- Cada hex tem **Terreno** (tipo de tile que pode ser construído) + **Relevo** (restrição espacial fixa, gerada no setup):

- Relevo mutável (genérico, sem restrição)
- Cachoeira → única condição pra Hidrelétrica
- Montanha → bônus/restrrição pra Eólica (mais vento, mais custo)
- Litoral → única condição pra Maremotriz
- Relevo é sorteado uma vez no início da partida e não muda — isso é o que cria o quebra-cabeça de “onde construir o quê”.

3. Tiles

T-Cidade (nível 1-10)

- **Progressão: híbrida.** Cresce um “tick” automático por turno se felicidade e energia estiverem em nível saudável (sem blackout, sustentabilidade não crítica). Jogador pode acelerar gastando \$ + ⚡ num upgrade manual (pula 1 nível instantâneo, custo escala com nível atual).
- **Efeito por nível:** +pesquisa, +população, +felicidade / -sustentabilidade, - energia (consumo de energia escala com nível — cidade nível 10 consome muito mais que nível 1).
- Isso é o motor de pressão do jogo: cidade cresce, consome mais, você precisa gerar mais energia limpa sem estourar sustentabilidade.

T-Usina (8 tipos, cada uma com trade-off energia vs. sustentabilidade vs. custo)

Tipo	Restrição de relevo	Perfil
Hidrelétrica	Cachoeira	Alta energia, sustentável, custo médio-alto
Maremotriz	Litoral	Energia média, muito sustentável, custo alto
Eólica	Livre (bônus em montanha)	Energia média, sustentável, intermitente
Solar	Livre	Energia média, sustentável, barata, intermitente
		Energia altíssima, custo altíssimo, sustentabilidade

Nuclear	Livre	neutra (não suja, mas não “limpa” na percepção/felicidade)
Biomassa	Livre	Energia baixa-média, sustentabilidade neutra/levemente negativa
Carvão	Livre	Energia alta, barata, sustentabilidade muito negativa
Petróleo	Livre	Energia alta, cara, sustentabilidade muito negativa

T-Extração

- +nível, +dinheiro / -sustentabilidade
- Alimenta usinas fósseis/nuclear (sem extração ativa, essas usinas operam com penalidade ou não podem ser construídas — a definir).

4. Ações (turno)

1. **Construir** (martelo) — gasta \$ pra colocar tile num hex válido
2. **Pesquisa** (lâmpada) — gasta pesquisa acumulada pra desbloquear upgrades (ex: reduzir custo de solar, aumentar eficiência das usinas)
3. **Avançar turno** (play) — resolve produção/consumo do turno, aplica eventos
4. **Editar** (lápis) — modifica/remove tile já construído no hex

5. Condições de fim de jogo

- **Derrota:** sustentabilidade = 0 OU felicidade = 0, a qualquer momento antes do turno 300
- **Vitória:** sobreviver até o turno 300 sem derrota. Não há estado “ideal” obrigatório (ex: não precisa ser 100% renovável) — o jogo é sandbox de otimização, e o objetivo declarado é sempre tentar melhorar o desempenho da partida anterior (score comparativo, não meta fixa).

Decisões que tomei agora pra destravar (me avisa se quiser

mudar):

- Progressão de cidade: **híbrida** (automática condicional + upgrade manual pago)
- Relevo é fixo desde o setup, não regenera
- Extração é pré-requisito de operação pra fósseis/nuclear, não só de construção

Resolvido nessa rodada:

- **Turno = 1 ano.** A cada turno, evento aleatório dispara.
- **Território:** começa em $10u^2$, fixo — só cresce via (a) evento aleatório de expansão ou (b) compra direta com \$ (caro). Sem expansão, joga a partida inteira nesses $10u^2$.
- **Storage:** não existe como tile separado. Energia excedente fica implícita dentro do próprio recurso global ⚡ — ele funciona como buffer (sobra de um turno cobre déficit de outro). Sem hex dedicado, sem restrição de relevo. Revisão futura possível se o playtesting mostrar que fica fácil demais.

Resolvido nessa rodada:

- **Duração da partida:** 300 turnos (ano 0 → ano 300), sem correspondência com calendário real — é linha do tempo interna do jogo. Ano 0 representa o começo da era industrial (ambientação), não uma data histórica literal.